

総合実験1 倒立振子 第5回： 倒立制御 (実機)

2025 年 5 月 15 日

本日の実験目的と進め方 (第5回)

- Python 制御コードと実機倒立振子を接続し、実際に動作させる。
- 提供されている Python スクリプトを用い、**倒立制御ゲイン**を調整する。
 - 主に車体の傾きに基づいて倒立を維持するためのゲイン
 - 主に車体の揺れを抑え、動きを安定させるためのゲイン
 - その他、車輪の動きや全体の応答に関連するゲイン
- 必要に応じて、**電流 PI 制御ゲイン**の影響を観察・調整する。
 - モーターへの電流供給を精密に制御するためのゲイン (P/I 要素)
- 安定した倒立制御を実現し、その際のゲイン値と振子の挙動を記録・考察する。
- ゲイン調整のプロセスとデータに基づいた考察。

カスケード制御（復習）

実機のモーター制御では、直接トルクや角度を操作するのではなく、多段の制御ループ（カスケード制御）を用いるのが一般的です。今回はその典型例です。

制御の構造 (数式):

1. 外側ループ (角度 PID)

- 目的: $\theta(t) \rightarrow \theta_{ref}$
- 誤差: $e_{\theta}(t) = \theta_{ref} - \theta(t)$
- 制御則 (I_{ref} 計算): ($\omega = \dot{\theta}$ を使う場合)

$$I_{ref} = K_p e_{\theta} + K_i \int e_{\theta} d\tau - K_d \omega$$

(K_p, K_i, K_d : 角度 PID ゲイン)

2. 内側ループ (電流 PI)

- 目的: $I(t) \rightarrow I_{ref}(t)$
- 誤差: $e_I(t) = I_{ref}(t) - I(t)$
- 制御則 (V 計算):

$$V(t) = K_{p,I} e_I(t) + K_{i,I} \int e_I(\tau) d\tau$$

($K_{p,I}, K_{i,I}$: 電流 PI ゲイン)

接続：外側ループの出力 (I_{ref}) が、内側ループの入力目標値となる。

倒立振子のダイナミクス

倒立振子の運動方程式は、Euler-Lagrange 方程式 $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) - \frac{\partial L}{\partial q} + \frac{\partial F}{\partial \dot{q}} = \tau_q$ を用いて導出できます。ここで、 L はラグランジアン、 F は散逸関数、 q は広義座標、 τ_q は広義力です。

最終的な運動方程式は以下のようになります。

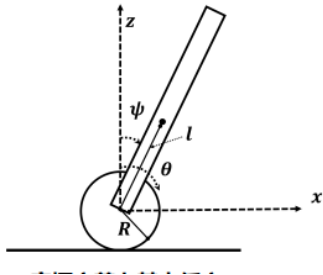


Figure: 角度パラメータの図示

- (1) $[MI^2 + 2(J_\theta + mR^2) + J_\psi]\ddot{\psi} + [(J_\theta + mR^2) + \frac{1}{2}MRI \cos \psi]\dot{S}$
- (2) $+ c_w[S + 2\dot{\psi}] - Mgl \sin \psi = 0$ ピッチ角 ψ の運動方程式, $S = \dot{\theta}_L + \dot{\theta}_R$
- (3) $\frac{MR}{2} \left(\frac{R}{2}S + l \cos \psi \dot{\psi} \right) + (J_\theta + mR^2)(\dot{\theta}_L + \dot{\psi}) + c_w(\dot{\theta}_L + \dot{\psi}) + c_b\dot{\theta}_L = \tau_L$ (左車輪 θ_L の運動方程式)
- (4) $\frac{MR}{2} \left(\frac{R}{2}S + l \cos \psi \dot{\psi} \right) + (J_\theta + mR^2)(\dot{\theta}_R + \dot{\psi}) + c_w(\dot{\theta}_R + \dot{\psi}) + c_b\dot{\theta}_R = \tau_R$ (右車輪 θ_R の運動方程式)
- (5) $J_\phi \ddot{\phi} + c_\phi \dot{\phi} = \frac{b}{R}(\tau_R - \tau_L)$ (ヨー角 ϕ の運動方程式)
- (6) $\dot{\phi} = \frac{R}{2b}(\dot{\theta}_R - \dot{\theta}_L)$ (ヨー角 ϕ の幾何拘束)
- (7) $\tau_L = k_t I_L, \quad \tau_R = k_t I_R$ (トルクと電流の関係)

制御入力構成 (状態フィードバック)

このベースラインコードにおける左右輪への指令電流 $u_{L/R}(t)$ は、状態フィードバック形式で与えられます。

状態変数: ψ : 車体角度 (目標 0rad), $\dot{\psi}$: 車体角速度, θ_L, θ_R : 左右輪の回転角度, $\dot{\theta}_L, \dot{\theta}_R$: 左右輪の回転角速度。

左右輪への指令電流 $u_i(t)$ ($i \in \{L, R\}$):

$$I_{ref,i}(t) = 0.5 \times \left[\underbrace{K_1 \dot{\psi}(t) + K_2 \psi(t)}_{\text{バランス維持 (胴体)}} + \underbrace{K_3 \dot{\theta}_i(t) + K_4 \theta_i(t)}_{\text{位置/速度 (輪 } i)} + S_i \cdot \underbrace{\left(K_5 (\dot{\theta}_L(t) - \dot{\theta}_R(t)) + K_6 (\theta_L(t) - \theta_R(t)) \right)}_{\text{差分制御 (旋回)}} \right]$$

ここで、 $i = L$ (左輪) のとき $S_L = +1$ 、 $i = R$ (右輪) のとき $S_R = -1$ とします。

各項がロボットのどの動きに主に寄与しているかを理解しましょう。

ゲイン調整：基本方針と主要ポイント

主要倒立ゲイン調整の最重要ポイント：安定化の鍵は、**車体角度**と**角速度**を制御するゲインのバランスです。これらのゲインの符号（多くは負）に特に注意してください。

調整手順 1：初期値での動作確認

まず初期設定で動作させ、その挙動（例：すぐ倒れる、振動等）を基準として正確に把握します。

調整手順 2：車体の傾き（角度）補正ゲイン

このゲインは、倒れ込みへの復元力を調整します。効果が**弱い（値が小さい）**とすぐに倒れ、**強い（値が大きい）**と激しく振動（ハンチング）しがちです。少量ずつ慎重に変更してください。

調整手順 3：車体の動き（角速度）安定化ゲイン

これは、主に角度補正ゲインによる振動を抑制し、動きを滑らかにします。角度ゲイン調整で振動が出た場合、このゲインの**効果を強める**と安定化が期待できます。角度補 E ゲインとのバランスを取りながら調整してください。

注：各ゲインの具体的な役割や推奨符号は、*Python* コード内コメントや配布資料を参照。